



NOTE DE CADRAGE TECHNIQUE

Application de Gestion des Congés & Workflow de Validation

Présenté par : ANAS BABOUIH

Projet : Développement de l'application digitale de demande et de validation des congés

Entreprise d'accueil : AgriEdge

1. Introduction & Objectif du Projet

Suite à l'analyse du cahier des charges (AgriEdge_Application_Conges_Specifications.xlsx), ce document a pour but de définir l'architecture technique, le choix du stack technologique, ainsi que la logique d'implémentation des fonctionnalités clés de l'application de gestion des congés. L'objectif est de concevoir un système robuste, sécurisé et hautement automatisé pour fluidifier le cycle de vie d'une demande de congé.

2. Choix du Stack Technologique

Pour répondre efficacement aux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles du projet, le choix s'est porté sur Django (Python) en architecture Full-Stack.

Pourquoi Django ?

- **Django Core & Admin Intégré** : permet de générer rapidement une interface d'administration sécurisée pour l'équipe Capital Humain (RH) afin de gérer les soldes, les profils et les référentiels.
- **Système d'Authentification & Permissions** : gestion native des droits d'accès basée sur les rôles (Groups & Permissions) pour sécuriser la matrice d'accès.
- **Sécurité & Traçabilité** : protection native contre les failles (CSRF, injection SQL) et intégration facile d'un système de logs pour l'auditabilité des données sur 5 ans.
- **Écosystème Python** : idéal pour manipuler les structures de dates complexes et intégrer des bibliothèques avancées.

3. Architecture des Données (Modèles Principaux)

L'application s'articulera autour de trois modèles (tables) principaux dans la base de données :

Modèle	Description
Employee	Extension du modèle User. Stocke le matricule, le solde de congés actuel, le département et le lien hiérarchique avec le Manager N1.
LeaveRequest	Modèle central de la demande : type_conge, date_debut, date_fin, jours_decomptes, statut, motif, piece_jointe.
PublicHoliday	Table de référence gérée par les RH, listant les jours fériés nationaux et religieux au Maroc.

4. Logique Métier d'Implémentation (Core Logic)

A. Algorithme de Calcul des Jours Décomptés

Le calcul instantané du nombre de jours à déduire du solde se basera sur une boucle algorithmique analysant la période choisie (date_debut à date_fin) :

- **Exclusion des dimanches** : jour non ouvré au sein d'AgriEdge.
- **Gestion dynamique du samedi** : le système identifiera le tout premier samedi de la période pour l'offrir (non compté). À partir du deuxième samedi inclus dans la même demande, les samedis seront comptabilisés.
- **Traitement des jours fériés** : le code interrogera la table PublicHoliday pour soustraire tout jour férié tombant dans la période, qu'il soit en semaine ou un samedi.

B. Machine à États (Workflow de Validation)

Le cycle de vie du statut de la demande respectera strictement le workflow à 6 états suivant :

Étape	Statut
1	Brouillon
2	En attente N1
3	En attente RH
4	Validé / Refusé
5	Archivé

Toute modification de statut bloquera ou ouvrira des droits d'édition spécifiques au profil connecté.

C. Système de Notifications & Tâches de Fond

- **Django Signals (post_save)** : déclenchement automatique d'e-mails transactionnels instantanés lors des changements d'états (ex. notification au Manager N1 lors de la soumission).
- **Background Tasks (tâches de fond)** : implémentation d'un script quotidien automatique pour gérer les alertes de rappel après 3 jours d'inactivité d'une validation (Rappel J-3).

5. Exigences Non-Fonctionnelles Prises en Charge

- **Interface Responsive** : utilisation de Tailwind CSS avec les templates Django pour garantir une accessibilité optimale sur le web et le mobile.
- **Performance** : utilisation d'AJAX / JavaScript sur la vue de création pour appeler l'algorithme Python et afficher le calcul des jours décomptés de manière instantanée à l'écran avant la soumission.
- **Export de Données** : intégration de la bibliothèque openpyxl pour permettre aux RH d'exporter l'état des soldes au format Excel.

thank you